



Instituto Tecnológico de San Pedro Coahuila

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura: Fundamentos de Ingeniería de Software

U1-E02 | Análisis individual de un caso

XALTIL

Nombre del alumno: Ortiz Saucedo Jesús Adan

Nombre del Docente: Ruth Aivi Chávez Roriguez

Fecha: 29/ Septiembre/ 2026

Caso D C04 – Inventario de un almacén

Un almacén controla entradas, salidas y existencias con una aplicación interna. El sistema calcula cantidades y genera reportes, pero dos supervisores pueden editar el mismo registro y el último cambio reemplaza al anterior. Cuando las cifras no coinciden con el inventario físico, el equipo descarga hojas de cálculo y realiza ajustes sin documentar la causa.

No hay un ambiente separado para probar nuevas versiones. Las responsabilidades entre operaciones, soporte y desarrollo no están definidas y una solicitud puede pasar varios días sin responsable. Los cambios se describen como 'ajustes' o 'correcciones' y no se relacionan con una necesidad concreta. Existe una copia de seguridad, pero el equipo nunca ha practicado la recuperación completa del sistema.

¿Qué problemas impiden confiar en los datos y en la recuperación del sistema?

Uno de los problemas que hay es que se reemplacen los registros, ya que al no tener una copia guardada de lo que se tenía anteriormente, no hay manera de compararla con los resultados obtenidos al volver a calcular las cantidades. La falta de documentación al momento de realizar ajustes es otro problema ya que se debe de llevar un registro de cada cambio realizado para poder tener un control de la situación. Que no haya una organización en los cambios realizados y solo dejarlos con un título simple como ajustes o correcciones sin especificar de que es otro problema, ya que habría retrasos al momento de intentar encontrar una solución al no saber que cosas ya están corregidas específicamente, podrían haber duplicados en los archivos corregidos o incluso pérdida de datos. La falta de experiencia en cuanto a realizar la recuperación completa del sistema podría ser una limitante a futuro ya que se verían forzados a guardar la información manualmente en vez de realizar copias de seguridad por cada cambio realizado.

¿Qué consecuencias enfrenta cada persona o área involucrada?

Al no tener definidas las responsabilidades de cada persona, se enfrentan a que cada solicitud pase varios días sin atenderse, haciendo que se acumulen las solicitudes a realizar y saturando los horarios de cada responsable.

En el área de operaciones habría retraso en cuanto actividades, al no saber con exactitud cuanto producto existente hay en el almacén.

En el área de soporte habría demasiadas solicitudes por atender, pero al no tener un control o persona encargada estas seguirían acumulándose.

En el área de desarrollo habría pérdida de información al no tener la suficiente experiencia para realizar copias de seguridad.

¿Cuáles son cinco problemas y qué causa, consecuencia, práctica y evidencia corresponde a cada uno?

1 - Registros reemplazados

- **Causa:** Se debe al momento de editar los registros del producto que entra y sale, sobrescriben el registro anterior, lo cual hace que haya pérdida de información.
- **Consecuencias:** No se podrá obtener resultados exactos al momento de calcular las cantidades.
- **Práctica:** Dos supervisores pueden editar el mismo registro después de que el sistema haya calculado las cantidades.
- **Evidencia:** El último registro editado reemplaza al anterior.

2 - No documentar cambios

- **Causa:** Descargar hojas de cálculo y realizar ajustes sin documentar cada ajuste realizado.
- **Consecuencias:** No tener un control de la información lo cual conlleva a que no haya un sistema eficiente.
- **Práctica:** La realización de ajustes por parte del equipo encargado debido a que las cifras no coinciden con el inventario físico.
- **Evidencia:** Ajustes realizados sin documentar u hojas de cálculo con información sin determinar

3 - Falta de organización en los cambios

- **Causa:** Falta de organización entre los responsables.
- **Consecuencias:** No tener claro que cambios se han realizado exactamente, no se cumplen las necesidades requeridas.
- **Práctica:** Realización de cambios sin determinar bien el nombre.
- **Evidencia:** Cambios realizados en otras áreas o necesidades no requeridas, solicitudes no atendidas.

4 - Falta de organización.

- **Causa:** Los responsables del área de operaciones, soporte y desarrollo no tienen bien definidos sus roles.

- **Consecuencias:** Se saturarán las solicitudes a realizar y habrán varios problemas sin atención inmediata.
- **Practica:** Areas sin responsables definidos debido a la falta de organización y comunicación.
- **Evidencia:** Solicitudes sin atender desde hace varios días.

5 - Falta de experiencia

- **Causa:** No contar con los conocimientos necesario para realizar una recuperación del sistema mediante el uso de copias de seguridad.
- **Consecuencias:** Pérdida de información, datos duplicados y necesidades sin atender.
- **Practica:** El equipo nunca ha practicado la recuperación del sistema.
- **Evidencia:** La existencia de una copia de seguridad del sistema.

¿Qué tres acciones deben realizarse primero y por qué?

1. **Organización del equipo del almacén.** Porque hace falta un orden en cuanto a los responsables de cada área, se necesita seleccionar gente capacitada para poder atender estas áreas y puedan atender en tiempo y forma las solicitudes dejadas, solo así el flujo del trabajo podrá seguir sin interrupciones.
2. **Mejora del sistema del almacén.** Se ocupa mejorar el sistema para evitar que los cálculos sean erróneos en cuanto a la cantidad del inventario físico. También para poder implementar copias de seguridad y un registro automático para no tener estos problemas de datos sin registrar o ajustes sin documentar.
3. **Asignación de un jefe.** de cada área para que lleve un registro de las actividades y pueda organizar mejor a cada equipo de cada área.

¿Qué costo o limitación tendría cada acción y cómo se comprobaría la mejora?

El costo casi que solo se vería reflejado en la mejora del sistema del almacén, siendo algo elevado al hablar de implementar un mejor software para el funcionamiento de este, en cuanto a la organización del equipo y la asignación de un jefe si sería medianamente elevado para mejorar el sueldo de cada uno. La mejora se vería reflejada en un lapso de 3 meses para comprobar que se este realizado de manera eficiente cada trabajo de cada área.

Reflexión personal

No había tenido un trabajo así de analizar este tipo de casos y en lo personal se me hizo algo fácil y a su vez ¿Difícil? Soy algo medianamente bueno al momento de sobre analizar algo o encontrar cosas malas a algo, pero malo para dividirlo en varios sectores como causas, consecuencias y así. También se me complica el encontrarles una solución o entender tanto de estos temas porque no había visto o trabajado en un trabajo así.

Fuentes consultadas

ICEI Formación. (s. f.). *Actividades y funciones de un almacén*. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://icei-formacion.com/blog/actividades-y-funciones-de-un-almacen/>

MaxSe. (s. f.). *Operaciones de almacén: Procesos, flujos de trabajo y recursos*. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://www.maxse.com.mx/inicio/index.php/blog/operaciones-de-almacen-procesos-flujos-de-trabajo-y-recursos>

Ramírez Fominaya, P. (2026, 30 de enero). *La gestión de almacén: Qué es, procesos y consejos*. Datadec. <https://www.datadec.es/blog/la-gestion-de-almacen-que-es-procesos-consejos>

Declaración

Para la realización de este análisis solo se realizó el uso de inteligencia artificial para el acomodo de las referencias usadas en fuente apa. Aclarar también que no se anexó contenido de estas referencias, fueron solamente de utilidad para comprender mejor el manejo de un sistema de almacén y de cada área.